



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน G1 : ภารกิจสแกนใจกลางโลก

โครงสร้างโลก (ว 3.2 ม.4-6/1) · 3 คะแนน · ส่งครบ = ได้คะแนน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสแกนใจกลางโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 10 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)

watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองคลื่น : คลื่น P และ S ผ่านอะไรได้บ้าง

ตัวกลาง	สถานะ	คลื่น P (ปฐมภูมิ)		คลื่น S (ทุติยภูมิ)	
		ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)
หินแกรนิต	ของแข็ง				
น้ำ	ของเหลว				
อากาศ	แก๊ส				

1. คลื่น P ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน) (ตั้งฉาก) กับทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ · คลื่น S ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน) (ตั้งฉาก) · ในหินเดียวกันคลื่น เร็วกว่า

2. คลื่น S ผ่านได้เฉพาะ ดังนั้นถ้าส่งคลื่น S ลงไปได้โลกแล้วหายไปก็ความลึกใต้ แสดงว่าชั้นนั้นเป็น

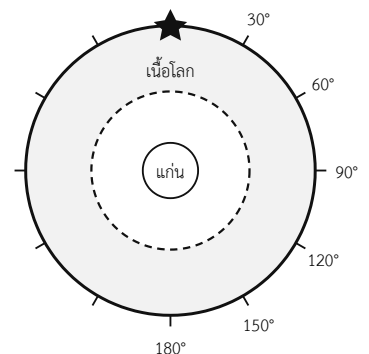
ส่วนที่ 2 ภารกิจ B สถานีตรวจวัดรอบโลก : ตามหาเขตอับคลื่น

ระยะเชิงมุมของสถานี	30°	60°	90°	120°	150°	180°
ตรวจพบคลื่น P ใหม่						
ตรวจพบคลื่น S ใหม่						

3. เขตอับคลื่นอยู่ที่ระยะเชิงมุม° ถึง° และเลย° ออกไปไม่พบคลื่น เลย

4. สลับเป็น "ถ้าโลกแข็งทั้งลูก" สถานีจะ (พบทั้ง P และ S ทุกสถานี) (มีเขตอับคลื่นเหมือนเดิม) แต่ข้อมูลจริงมีเขตอับคลื่น จึงสรุปได้ว่า ใต้เนื้อโลกมี ซึ่งเป็น (ของแข็ง) (ของเหลว)

5. ระบายสีเขตอับคลื่นลงในภาพทางขวา (ทั้ง 2 ข้าง ดาวสีดำคือจุดเกิดแผ่นดินไหว)



ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เจาะสแกนชั้นโลก : แบ่งชั้นโครงสร้างโลก

ความลึก (กม.)	ชั้นตาม ส่วนประกอบ	ชั้นตาม สมบัติเชิงกล	สถานะ	คลื่น S ผ่านได้ไหม
20				
200				
1,500				
4,000				
6,000				

รหัสผ่านภารกิจ C
(ไขรหัสชั้นโลก
6 ข้อ)

6. ที่ความลึก 2,900 กม. คลื่น S คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) ที่ไหน เรียกแนวแบ่งนี้ว่า
..... ที่ 5,150 กม. คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) แสดงว่าแก่นโลกชั้นในเป็น

ส่วนที่ 4 โปสการ์ดจากใต้พิภพ

เลือก 1 ชั้นของโลก สมมติว่าเราดิ่งลงไปถึงชั้นนั้น วาดภาพบนหน้าโปสการ์ด แล้วเขียนเล่าให้เพื่อนฟัง (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ C และหลักฐานในชั้นที่ 3)

ภาพหน้าโปสการ์ด (วาดชั้นที่เลือก บอก
ตำแหน่งในโลก)

ถึง

ตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้น

ลึกจากผิวโลก (กม.)

ที่นี่เป็นอย่างไร

คลื่นไหวสะเทือนที่นี่

นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าชั้นนี้มีอยู่จริง เพราะหลักฐาน

1)

2)

จาก